

```
-- =====  
-- MODULE: PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN ARCHITECTURE LAYER (PART ۱ OF ۲)  
-- Database Engine: PostgreSQL ۱۸ Enterprise Configuration  
-- File Identity: proc_sales_table_definitions.sql  
-- Path: ۰۵_Database_Design/ERP_Modules_Schema/۰۵_Procurement_Sales_Module  
-- =====
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

```
-- ۱. pur_requisitions (درخواست‌های خرید داخلی دپارتمان‌ها)
```

```
CREATE TABLE pur_requisitions (  
    requisition_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL,  
    department_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به لایه ۴ سازمانی  
    requisition_number VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,  
    required_date DATE NOT NULL,  
    priority SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۲, -- (۱: High, ۲: Medium, ۳: Low)  
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Draft, ۲: Pending, ۳: Approved, ۴: Rejected)  
    description VARCHAR(۵۰۰),  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    created_by UUID,  
    updated_at TIMESTAMPTZ,  
    updated_by UUID,  
    deleted_at TIMESTAMPTZ,  
    deleted_by UUID,  
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
```

);

CREATE UNIQUE INDEX uq_pur_requisitions_num ON pur_requisitions(tenant_id, requisition_number) WHERE deleted_at IS NULL;

-- ۲. pur_orders (سفارشات خرید قطعی به تأمین‌کننده)

CREATE TABLE pur_orders (

purchase_order_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

tenant_id UUID NOT NULL,

fiscal_period_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی دوره مالی فاز ۱

business_partner_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به تأمین‌کننده در داده‌های پایه

payment_term_id UUID REFERENCES payment_terms(payment_term_id) ON DELETE RESTRICT,

shipment_method_id UUID REFERENCES shipment_methods(shipment_method_id) ON DELETE RESTRICT,

po_number VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,

order_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

currency_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به کاتالوگ ارزها

exchange_rate NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۱,۰۰۰۰,

status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Draft, ۲: Confirmed, ۳: Closed, ۴: Cancelled)

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

created_by UUID,

updated_at TIMESTAMPTZ,

updated_by UUID,

deleted_at TIMESTAMPTZ,

deleted_by UUID,

row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱

);

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_pur_orders_num ON pur_orders(tenant_id, po_number) WHERE
deleted_at IS NULL;
```

```
CREATE INDEX idx_pur_orders_partner ON pur_orders(tenant_id, business_partner_id) WHERE
deleted_at IS NULL;
```

-- ۳. pur_invoices (فاکتورهای خرید رسمی دریافتی)

```
CREATE TABLE pur_invoices (
    purchase_invoice_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    fiscal_period_id UUID NOT NULL,
    business_partner_id UUID NOT NULL,
    purchase_order_id UUID REFERENCES pur_orders(purchase_order_id) ON DELETE RESTRICT,
    invoice_number VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
    posting_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    due_date DATE NOT NULL,
    total_lines_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,
    total_discount_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,
    total_tax_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,
    payable_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰, -- مبلغ نهایی فاکتور خرید
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Draft, ۲: Open/Unpaid, ۳: Paid, ۴: Voided)
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_by UUID,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
```

```
);

CREATE UNIQUE INDEX uq_pur_invoices_num ON pur_invoices(tenant_id, invoice_number)
WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
-- ٤. sal_quotations (پیش‌فاکتورهای فروش صادر شده برای مشتریان)
```

```
CREATE TABLE sal_quotations (
    quotation_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    business_partner_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به مشتری
    quotation_number VARCHAR(١٠٠) NOT NULL,
    issue_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    expiry_date DATE NOT NULL,
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ١, -- (١: Draft, ٢: Sent, ٣: Accepted, ٤: Expired)
    description VARCHAR(٥٠٠),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_by UUID,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ١
);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_sal_quotations_num ON sal_quotations(tenant_id,
quotation_number) WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
-- =====
```

```
-- MODULE: PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN ARCHITECTURE LAYER (PART ٢ OF ٢)
```

```
-- Database Engine: PostgreSQL ١٨ Enterprise Configuration
```

```

-- File Identity: proc_sales_table_definitions.sql

-- Path: ۰۰_Database_Design/ERP_Modules_Schema/۰۰_Procurement_Sales_Module

-- =====

-- ۰. sal_orders (سفارشات فروش قطعی پس از اعتبارسنجی پارتنر)

CREATE TABLE sal_orders (

    sales_order_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

    tenant_id UUID NOT NULL,

    fiscal_period_id UUID NOT NULL,

    business_partner_id UUID NOT NULL,

    quotation_id UUID REFERENCES sal_quotations(quotation_id) ON DELETE RESTRICT,

    payment_term_id UUID REFERENCES payment_terms(payment_term_id) ON DELETE RESTRICT,

    shipment_method_id UUID REFERENCES shipment_methods(shipment_method_id) ON DELETE RESTRICT,

    so_number VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,

    order_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    currency_id UUID NOT NULL,

    exchange_rate NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۱,۰۰۰۰,

    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Draft, ۲: Approved, ۳: Processing, ۴: Closed, ۵: Cancelled)

    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    created_by UUID,

    updated_at TIMESTAMPTZ,

    updated_by UUID,

    deleted_at TIMESTAMPTZ,

    deleted_by UUID,

```

```

row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

CREATE UNIQUE INDEX uq_sal_orders_num ON sal_orders(tenant_id, so_number) WHERE
deleted_at IS NULL;

CREATE INDEX idx_sal_orders_partner ON sal_orders(tenant_id, business_partner_id) WHERE
deleted_at IS NULL;

-- ۶. sal_invoices (فاکتورهای فروش رسمی و قانونی مستأجران)
CREATE TABLE sal_invoices (
    sales_invoice_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    fiscal_period_id UUID NOT NULL,
    business_partner_id UUID NOT NULL,
    sales_order_id UUID REFERENCES sal_orders(sales_order_id) ON DELETE RESTRICT,
    invoice_number VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
    posting_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    due_date DATE NOT NULL,
    total_lines_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,
    total_discount_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,
    total_tax_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,
    receivable_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰, -- مبنای کنترل سقف اعتبار مشتری
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Draft, ۲: Open/Unpaid, ۳: Partially Paid, ۴: Fully
Paid, ۵: Voided)
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    updated_by UUID,

```

```

deleted_at TIMESTAMPTZ,

deleted_by UUID,

row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱

);

CREATE UNIQUE INDEX uq_sal_invoices_num ON sal_invoices(tenant_id, invoice_number)
WHERE deleted_at IS NULL;

```

-- V. trade_document_items (موتور متمرکز و یکپارچه اقلام و سطور تمام اسناد خرید و فروش بالا)

```

CREATE TABLE trade_document_items (

    document_item_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

    tenant_id UUID NOT NULL,

    source_document_type VARCHAR(۵۰) NOT NULL, -- (e.g., 'PUR_ORDER', 'PUR_INVOICE',
'SAL_ORDER', 'SAL_INVOICE')

    source_document_id UUID NOT NULL,      -- فیزیکی بر اساس FK ارجاع پویای منطقی چندشکلی بدون
اصول تفکیک دامنه

    item_id UUID NOT NULL,      -- ارجاع منطقی به کاتالوگ کالای مازول انبار

    uom_id UUID NOT NULL,      -- ارجاع منطقی به واحدهای سنجش فاز ۱

    quantity NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,

    unit_price NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,

    gross_amount NUMERIC(۲۰,۴) GENERATED ALWAYS AS (quantity * unit_price) STORED,

    discount_percentage NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,

    discount_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,

    tax_category_id UUID,      -- ارجاع منطقی به قوانین مالیاتی فاز ۱

    tax_percentage NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,

    tax_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰,

    net_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰۰, -- محاسبه (Gross - Discount + Tax)
نهایی در بک‌اند

```

```

    sort_order INT NOT NULL DEFAULT ۰,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

CREATE INDEX idx_trade_items_polymorphic ON
trade_document_items(source_document_type, source_document_id);

CREATE INDEX idx_trade_items_tenant ON trade_document_items(tenant_id);

```

-- ۸. fin_payment_schedules (برنامه‌ریزی، اقساط و سررسید تسویه فاکتورها)

```

CREATE TABLE fin_payment_schedules (
    payment_schedule_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    source_document_type VARCHAR(۵۰) NOT NULL, -- (e.g., 'PUR_INVOICE', 'SAL_INVOICE')
    source_document_id UUID NOT NULL,
    due_date DATE NOT NULL,
    expected_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,
    paid_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰,۰,
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Pending, ۲: Partially Paid, ۳: Settled, ۴: Overdue)
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

CREATE INDEX idx_fin_schedules_lookup ON fin_payment_schedules(source_document_type,
source_document_id);

```



```
CREATE INDEX idx_fin_schedules_due ON fin_payment_schedules(tenant_id, due_date) WHERE
status IN (۱, ۲);
```

```
-- ۹. fin_cash_transactions (دفتر ثبت پولی ورود و خروج مستقیم خزانه‌داری مقدماتی)
```

```
CREATE TABLE fin_cash_transactions (
    cash_transaction_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    payment_schedule_id UUID REFERENCES fin_payment_schedules(payment_schedule_id) ON
DELETE RESTRICT,
    bank_account_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به حساب‌های بانکی فاز ۱
    transaction_type SMALLINT NOT NULL, -- (۱: Receipt/Varyez, ۲: Payment/Bardasht)
    amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,
    payment_reference VARCHAR(۱۵۰), -- شماره فیش یا پیگیری بانکی
    transaction_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- (۱: Pending Cleared, ۲: Cleared/Taeid Shodeh, ۳:
Rejected)
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_at TIMESTAMPTZ
);
```

```
CREATE INDEX idx_fin_cash_tx_tenant ON fin_cash_transactions(tenant_id);
```

```
CREATE INDEX idx_fin_cash_tx_bank ON fin_cash_transactions(bank_account_id);
```

```
-- =====
```

```
-- ۱. purchase_receipts (رسید انبار / رسید فیزیکی کالاها از تامین‌کنندگان)
```

```
-- =====
```

```

CREATE TABLE purchase_receipts (
    receipt_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    receipt_number VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_purchase_order_source UUID, -- ارجاع منطقی به سفارش خرید بالادستی
    supplier_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به business_partners
    warehouse_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به inv_warehouses
    receipt_date DATE NOT NULL,
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1, -- 1: Draft, 2: Inspected/Pending Putaway, 3: Completed
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    created_by UUID,
    updated_at TIMESTAMPTZ,
    deleted_at TIMESTAMPTZ,
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1
);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_pur_receipts_num ON purchase_receipts(tenant_id,
receipt_number) WHERE deleted_at IS NULL;

```

```

-- =====
-- ۲. sales_delivery_orders (حواله خروج / دستور فیزیکی تحویل کالا به مشتریان)
-- =====

```

```

CREATE TABLE sales_delivery_orders (
    delivery_order_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    delivery_number VARCHAR(100) NOT NULL,

```

```

id_sales_order_source UUID, -- ارجاع منطقی به سفارش فروش بالادستی
customer_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به business_partners
warehouse_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به inv_warehouses
delivery_date DATE NOT NULL,
status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- ۱: Planned, ۲: Picking, ۳: Shipped/Completed
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
created_by UUID,
updated_at TIMESTAMPTZ,
deleted_at TIMESTAMPTZ,
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_sal_deliveries_num ON sales_delivery_orders(tenant_id,
delivery_number) WHERE deleted_at IS NULL;

```

```

-- =====

```

```

-- ۳. return_orders (سربرگ اسناد برگشت از خرید یا برگشت از فروش)

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE return_orders (
    return_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    tenant_id UUID NOT NULL,
    return_number VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
    return_type SMALLINT NOT NULL, -- ۱: Return from Purchase, ۲: Return from Sales (برگشت از فروش)
    source_document_type VARCHAR(۱۰۰), -- PUR_INVOICE, SAL_INVOICE, PUR_RECEIPT, SAL_DELIVERY
    source_document_id UUID, -- ارجاع منطقی به سند اصلی

```

```

business_partner_id UUID NOT NULL, -- تامین‌کننده یا مشتری
return_date DATE NOT NULL,
reason_code VARCHAR(۵۰),
status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- ۱: Draft, ۲: Approved, ۳: Processed
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
created_by UUID,
updated_at TIMESTAMPTZ,
deleted_at TIMESTAMPTZ,
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_return_orders_num ON return_orders(tenant_id, return_number)
WHERE deleted_at IS NULL;

```

```

-- =====

```

```

-- ۴. return_order_items (سطور و ریز اقلام کالاهای مرجوعی)

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE return_order_items (
    return_item_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    return_id UUID NOT NULL REFERENCES return_orders(return_id) ON DELETE RESTRICT,
    tenant_id UUID NOT NULL,
    item_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به کاتالوگ کالا
    quantity NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,
    unit_price NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,
    tax_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL DEFAULT ۰,۰۰۰,
    net_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,

```

```
sort_order INT NOT NULL DEFAULT ۰  
);
```

```
CREATE INDEX idx_return_items_parent ON return_order_items(return_id);
```

-- ۱. اصلاح جدول سفارشات خرید

```
ALTER TABLE pur_orders
```

```
ADD COLUMN supplier_reference VARCHAR(۱۰۰),
```

```
ADD COLUMN approval_status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱; -- ۱: Draft, ۲: Pending, ۳:  
Approved, ۴: Rejected
```

-- ۲. اصلاح جدول سفارشات فروش

```
ALTER TABLE sal_orders
```

```
ADD COLUMN delivery_date DATE,
```

```
ADD COLUMN approval_status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱;
```

-- ۳. اصلاح فاکتورهای خرید (افزودن شماره فاکتور قانونی/مالیاتی سیستم رسمی کشور)

```
ALTER TABLE pur_invoices
```

```
ADD COLUMN tax_invoice_number VARCHAR(۱۰۰);
```

-- ۴. اصلاح فاکتورهای فروش

```
ALTER TABLE sal_invoices
```

```
ADD COLUMN tax_invoice_number VARCHAR(۱۰۰);
```

-- ۵. اصلاح جداول خزانه و تسویه جهت پشتیبانی از چندارزی

```
ALTER TABLE fin_payment_schedules ADD COLUMN currency_id UUID;
```

```
ALTER TABLE fin_cash_transactions ADD COLUMN currency_id UUID;
```